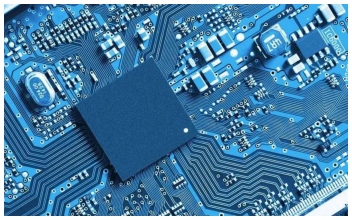
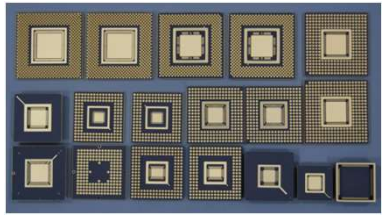
The Technology of IC Test & Packaging

Chapter 7

微电子封装的基板技术

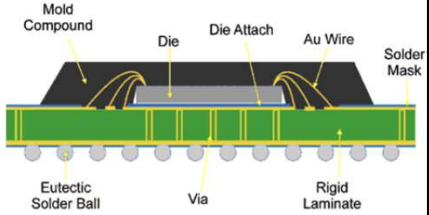




7.1 Introduction

➢ **封装基板(Substrate)**

封装基板是在一级封装中用于搭载芯片和元器件的，是实现元器件功能化、组件化的一个平台，是芯片到PCB之间的桥梁；微电子封装所用的基板材料主要由金属、合金、陶瓷、塑料、玻璃和复合材料等。



➢ **主要功能：**

(1)互连和安装裸芯片或封装芯片的支撑作用；

(2)作为导体图形和无源元件的绝缘介质；

(3)将热从芯片上传导出去的导热媒体；

(4)控制高速电路中的特性阻抗，串扰以及信号延迟。

7.1 Introduction

随着集成电路芯片技术和组装技术的持续发展，对基板技术性能方面的要求也越来越高。因此，基板技术将面临来自三个不同方面的挑战：

① 微电子芯片发展的要求，即大面积化、针脚四边引出和表面贴装化、引脚阵列化和引脚间距密度化；

② 元器件发展的要求，即无引线化、小型化、片式化和集成化都需要与基板一起设计和制造,并制成埋入式结构；

③ MEMS应用方面的要求，布线高密度化、层间互联精细化、结构的三维化/立体化；

④ 应用环境的要求。

7.1 Introduction

为了能保持芯片和器件的固有性能，不引起信号传输性能的恶化，需要认真选择基板材料，精心设计布线图形。基板选择与设计时需要重点考虑基板的材料参数、电参数、热参数和结构参数等，具体体现在以下方面：

① 材料参数方面：介电常数、热膨胀系数和热导率等重要参数；

② 在结构方面：实现布线图形的精细化、层间互连小孔径化和电气参数最优化；

③ 在热性能方面：重点考虑耐热性、与Si等芯片材料的热匹配 和系统的良好导热性；

7.1 Introduction

➢ **基板的性能要求：**

1. 电性能要求：

① 基板必须具有很高的绝缘电阻

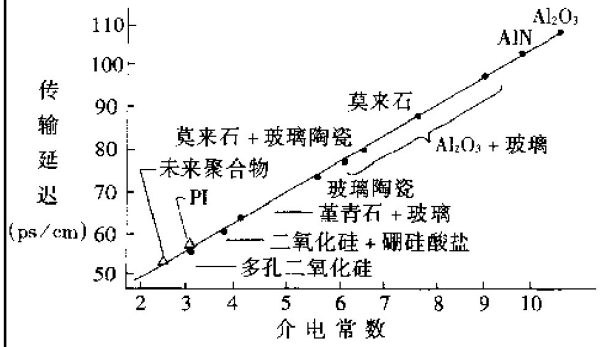
在暴露的各种环境中(例如高温高湿)需具有很好的稳定性。通常陶瓷绝缘电阻在高温高湿的环境里变化不大，除非陶瓷含有其他杂质。但是在高湿或高温条件下，塑料(高聚物)基板的绝缘电阻阻值会从开始很高的数值，迅速下降几个数量级。

② 基板必须具有很低的介电常数

对于高频、高性能的MCM，介电常数和损耗因子是2个主要的性能参数；降低电容、控制特性阻抗对于工作频率大于100MHz的电路的性能是主要的。互连基板是影响组件整体电性能的一个主要因素。信号延迟直接和导带材料的介电常数平方根成正比关系，电容也和介电常数成正比关系，因而要求具有低介电常数(<4)和低电容的基板和介质层。

7.1 Introduction

➢ **基板的性能要求：**



不同基板的介电常数和信号传输延迟的关系

最佳的低介电材料为高纯度的聚合物，例如聚酰亚胺(PI)、苯并环丁烯(BCB)、碳氟化合物、以及某些环氧树脂。许多聚合物的介电常数在2～3之间，是制作多芯片组件(MCM-L)的理想基板材料。

7.1 Introduction

➢ **基板的性能要求：**

2. 热性能要求：

① 热稳定性

基板在受热加工过程中以及后来的MCM筛选试验中，必须做到不分解、不漏气、尺寸稳定、不开裂：因可经受很高的烧结温度，陶瓷基板被广泛应用于厚、薄膜电路。低温下热稳定性好的基板(例如聚合物)，也可用于薄膜电路和聚合物厚膜电路，因为不需要高温；低成本的聚合物基板可在125～175℃处理，因而适合叠层基板；聚合物叠层基板包括环氧树脂、聚酰亚胺等，这些材料都具有低的介电常数。

② 基板各种材料之间具有良好的热匹配性能

但是和陶瓷相比，聚合物的导热性明显不佳：所以．设计人员要综合考虑，根据不同应用情况尽量选取具有较佳电性能的基板材料。

7.1 Introduction

➢ **基板的性能要求：**

2. 热性能要求：

③ 高导热性

尽管氧化铝陶瓷的导热性较差，但对目前生产的混合电路和多芯片组件还足能满足的。对于大电流或大功率芯片应用的情况，可以利用金属、氧化铍、氮化铝、金刚石薄膜或加散热片来提高导热性。在基板设计中，也采用热通道或热墙，可以直接将热传到基板或封装体底面的散热片上。

3. 化学性能要求：

基板的化学稳定性在薄膜加工中是很重要的，比如在刻蚀导体、电阻和介电层，清除光刻胶以及电镀中所用的化学物质对基板都有腐蚀作用，因此必须要求基板的化学稳定性好，例如，腐蚀氮化钽电阻的氢氟酸也同样能腐蚀氧化铝陶瓷基板，尤其是玻璃含量高的陶瓷玻璃组织。

7.1 Introduction

➢ **基板的性能要求：**

4. 机械性能要求：

① 表面平整度

基板表面平整度对制造薄膜电路尤为重要。但是对于厚膜电阻，基板表面需有一定的粗糙度，以获得一定的机械附着作用而增加附着力。

② 高机械强度

随着基板的尺寸增大，复合性能、形状的复杂程度增加，对它的机械强度要求越来越高，拐角或边缘裂缝处的高压力区是开裂聚集的地方。一般情况下，陶瓷基板强度相当高，但随着更多的玻璃加进去，抗弯强度降低，脆性增加。

7.1 概论

(4)电参数方面：

a) 减小信号传输延迟时间T_{pd}，$T_{pd}=\frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{c}$

b) 系统内部特性阻抗的匹配；

c) 降低L、C和R等的寄生效应，使引线间距最短化，使用低磁导率的导体材料、低介电常数的基板材料等；

d) 降低交调噪声，要尽量避免信号线之间距离太近和平行布置，同时为了减小此影响，应选用低介电常数的基板材料；

e) 电路图形设计要考虑到防止信号发射噪声。

7.1 概论

上述要求反映到基板材料及结构上，主要体现在：

① 精细化的布线图形

② 小孔径的层间互连孔

③ 多层布线以实现布线最短

④ 低介电常数的基板材料

⑤ 特性阻抗匹配以及防止噪声的图形布置

7.2 封装基板的分类

在人们的印象中，印刷电路板 (Printed Circuit Board，PCB)无非就是使绝缘体和导体组合，能实现元器件和芯片搭载以及电气连接即可，并没有什么特殊复杂之处。

实际上，PCB不仅种类繁多，而且涉及的材料和工艺多种多样。因此，PCB的分类方法很多，一般情况下可按照绝缘材料及其软硬程度、导体材料、导体层数、Z方向的连接方式来分类。

7.2 封装基板的分类

- 在微电子封装中主要按照基板的基体材料来分，可以分为三类：
  - ① 有机基板：包括纸基板、玻璃布基板、复合材料基板、环氧树脂类、聚酯树脂类、耐热塑性基板和多层基板等；
  - ② 无机基板：包括金属类基板、陶瓷类基板、玻璃类基板、硅基板和金刚石基板等；
  - ③ 复合基板：包括功能复合基板、结构复合基板和材料复合基板等。

7.3 有机基板

1. 有机基板

指由绝缘隔热、不易弯曲的有机材料制成，并在表面制造金属导线图形，用来提供板上器件和芯片的电路连接或电磁屏蔽，具有介电常数低、工艺简单和成本低廉等特点。

通常采用的有机材料有FR-4环氧玻璃、BT环氧树脂、聚酰亚胺和氰酸盐脂等。

7.3 有机基板

基板制作一般采用PCB工艺，形成的基板叫印刷电路板。随着电子设备越来越复杂，需要的器件和芯片自然越来越多，PCB上的线路、器件和芯片也越来越密集，需要没有器件和芯片的裸板，这种裸板常被称为印刷线路板(Printed Wiring Board，PWB)。目前，国际封装专业越来越多的场合采用PWB代替PCB。

7.3 有机基板

2. PWB制作方法

(1)电路的形成方法

通用PWB的制造按照表面金属层制备方法不同分为：加成法和减成法两类。

加成法是指通过在绝缘板表面添加导电性材料形成电路图形的方法。在加成法中又可分为全加成法、半加成法和部分加成法。

减成法是指在预覆铜箔的基材上通过化学腐蚀铜箔所形成的电路图形的方法。作为主流工艺的减成法又可分为全面电镀法和图形电镀法。

7.3 有机基板

(2)全面电镀法工艺流程：

① 在双面覆铜基板上钻孔；

② 表面触媒处理后，在孔的内壁化学镀铜，实现电气导通；

③ 再全面电镀一层铜膜；

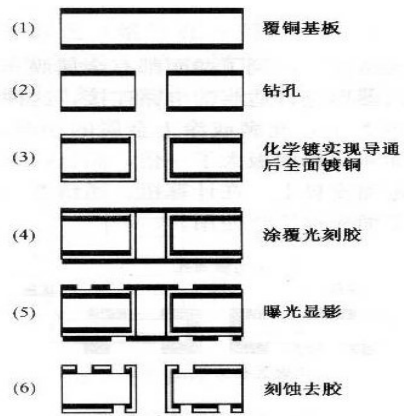
④ 涂光刻胶；

⑤ 曝光、显影；

⑥ 刻蚀掉不需要的铜膜，去除光刻胶。

7.3 有机基板

➢ **全面电镀法工艺流程图**



7.3 有机基板

(3) 全面电镀法的优点：

a) 电镀层均匀分布，不会发生由于导线不均匀而使线路稀疏部电流集中的情况；

b) 不需要像图形电镀法那样根据导电图形的面积而进行电镀电流调整作业，适合批量生产，实际采用较多；

c) 光刻形成刻蚀阻挡层，对光刻胶的性能要求也不苛刻。

d) 为减少水汽等有害气体成分，封盖工艺一般在氮气等干燥保护气氛下进行。

全面电镀法的缺点：

要刻蚀的铜膜较厚，不易制成高分辨率图形。

7.3 有机基板

(4) 图形电镀工艺

图形电镀法也是基于基板钻孔之后，表面触媒处理和化学电镀在孔中形成铜膜，实现电气导通。

与全面电镀法不同之处在于，图形电镀法是通过在不需要电路的部分涂敷光刻胶，然后在电路部分镀铜和表面保护金属层，再剥离光刻胶、最后经刻蚀来实现电路连接，制成PWB电路图形。

7.3 有机基板

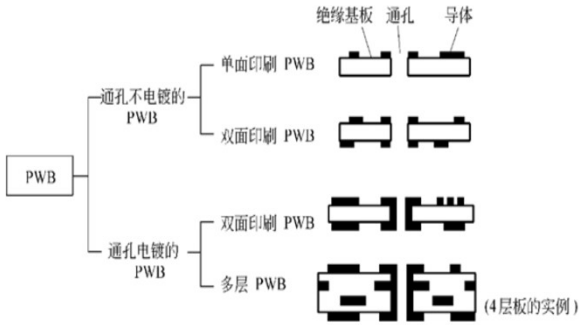
(5) 图形电镀工艺优缺点

- 优点：光刻胶形成电镀阻挡层，侧壁光滑、平直、线条规则，可以实现精细化产品。
- 缺点：对不同的电路图形设计和面积的变化存在逐个对应的问题，而且同一板面上镀层厚度的一致性也较差。

7.3 有机基板

3. 有机基板的分类

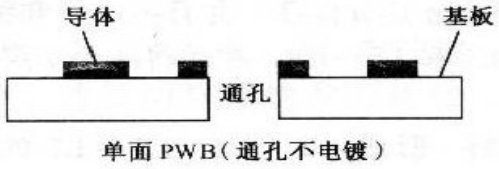
通用的有机基板按导体布线层数可分为：单面板、双面板和多层板。



7.3 有机基板

(1) 单面板

在最基本的PCB上，器件集中在其中一面，导线则集中在另一面，由于导线只出现在其中一面，所以就称这种PCB叫作单面板，如下图所示：



单面板结构图

由于单面板在设计线路上有许多严格的限制(如布线间不能交叉，必须绕独自的路径)，所以只有早期的电路才使用这类板子。

7.3 有机基板

(2) 双面板

在最基本的PCB上，为增加电气连接的灵活性，两面都有金属膜布线的，且两面图形通过过孔进行适当的电路连接的基板。

双面板结构图



7.3 有机基板

(3)多层板

由于高密度的发展，PWB板布线密度不断增大，单层板和双面板都不能满足要求，为了增加布线的面积和灵活性，现在大量采用多层板技术。

多层板是指在多片双层板的每层板间放一层绝缘层后粘牢在一起的基板。板子的层数就代表了有几层独立的布线层，通常层数是偶数。

为了满足高密度互连要求，多层板不仅在表面，而且在内部也有导体互连，各层是通过过孔、盲孔和埋孔实现电气连接；盲孔实现外层和其相邻的内层的连接，埋孔实现内层任意层的电镀孔连接。

7.3 有机基板

➢ **PWB特性**

单面板

- **特点：**
  - ① 板厚10^{-1}～10^{0}mm
  - ② 单面覆导体
  - ③ 以板厚1.6mm为主体，纸基厚度下限0.8mm
- **使用材料：**
  - ① 一般为酚醛纸、环氧树脂纸
  - ② 板厚0.8mm以下的多采用玻璃环氧树脂及其他环氧树脂系复合材料来制造，铜箔厚度一般为35μm，特殊情况也有使用18μm厚的
- **使用领域：**
  - ① VTR、TV、收音机等民用电子设备
  - ② 近年来采用得越来越少

4.3 有机基板

➢ **双面板的特点：**

- 双面覆导体
- 厚常<10^{-1}mm：通常使用0.4～0.8mm薄型双面PWB。为制作多层PWB，需要生产厚度甚至<0.1mm双面PWB
- 铜箔导体厚度
  - ① 通常35μm
  - ① 正逐步采用18μm——适应图形微细化的要求
  - ② 开始采用12μm甚至9μm

➢ **双面板所使用的材料：**

- 主要有玻璃环氧树脂、环氧树脂系复合材料、玻璃聚酰亚胺
- 银通孔PWB中也使用酚醛纸和环氧树脂纸
- 特殊情况下，也使用酚醛纸双面通孔板
- 选用耐碱性材料——实施通孔电镀，需要耐镀液

7.3 有机基板

➢ **双面板的应用领域：**

- 办公自动化设备
- 通信设备
- 计测器
- 一般业务用设备
- 照摄像机一体化ＶＴＲ
- 袖珍ＣＤ唱机
- 电动玩具等

7.3 有机基板

- **多层板**
  - **① 特点：**
    - a) 多层覆导体；
    - b) 亚层厚度已低大0.06mm；
  - **② 使用材料**
    - a) 玻璃环氧树脂：使用较多，耐热性好，膨胀量低，通孔可靠性高；20层以下多使用环氧树脂系材料；
    - b) 玻璃聚酰亚胺：>12层，特别是高多层到超多层多使用聚酰亚胺系；
  - **③ 进展**
    - a) 有机系基板，50层PWB已达实用化，板厚～7.5mm；
    - b) 4～8层PWB的标准板厚为1.6mm；
    - c) <0.8mm的薄型多层板发展很快；
    - d) 每层大致为0.1mm厚的PWB应用很多。

7.4 陶瓷基板

- **陶瓷基板**

  指在陶瓷表面上制造金属导线图形，目的是为基板上的器件和芯片提供电路连接或电磁屏蔽。

- 与有机基板相比，陶瓷基板具有耐热性好、热导率高、热膨胀系数适当和微细化布线较容易等优点。
- 因此，陶瓷基板在基板技术中占有相当重要的地位，被广泛应用于LSI封装和混合电路中。

7.4 陶瓷基板

目前普遍使用的陶瓷基板材料主要有Al_2O_3、BeO、SiN、AlN和玻璃陶瓷等，可以分为以下两类：

① 低介电常数类：

氧化铝、玻璃陶瓷基板等，易于实现多层化，主要用于高速器件封装；

② 高散热陶瓷类：

如氮化铝、氧化铍等，主要用于功率器件的装配。

7.4 陶瓷基板

- **陶瓷基板基本性能要求：**
  - **① 电性能要求：**低介电常数、低介电损耗、高绝缘电阻、高绝缘击穿电压，以及高温高湿性能稳定；
  - **② 热性能要求：**高热导率、良好散热性、热膨胀系数与待装配器件匹配，以及优秀的耐热性能；
  - **③ 机械性能要求：**高机械强度、良好的可加工性能、适合精细化和多层化制作工艺，以及表面光滑、变形小、无弯曲和无微裂纹等；
  - **④ 其他性能要求包括：**化学稳定性能好，易金属化；无吸湿性；无毒性和公害物质；成本低廉。

7.4 陶瓷基板

1. 陶瓷基板的制作方法

陶瓷烧成典型的成型方法有粉末压制法、挤压成型法、流延成型法和射出成型法。其中流延成型法由于容易实现多层化且生产效率较高，近年来在LSI封装和混合集成电路用基板的制造中多被采用。

流延成型法是将原料粉末与粘合剂、塑料剂、溶剂及分散剂球磨成悬浮好的浆料，经真空脱泡后在刮刀的作用下在基带上流延出连续、厚度均匀的浆料层，干燥后形成一定可塑性的柔软生瓷片，经定尺寸裁片、冲定位孔、排胶、烧结等工序获得的陶瓷基片方法。

7.4 陶瓷基板

➢ **流延法根据不同的使用要求可按以下三条工艺路线制取不同类型的基板：**

(1) 叠片→热压→脱脂→基片烧成→形成电路图形→电路烧成

在烧成的基片上可以用厚膜法或薄膜法形成电路。

由于基片烧成和电路烧成分别进行，工艺参数选择灵活，导体可以采用熔点较低的贵金属，对烧结气氛无特殊要求。一般的LSI封装和混合集成电路多采用这种陶瓷基板。

7.4 陶瓷基板

(2) 叠片→印刷电路图形→热压→脱脂→共烧

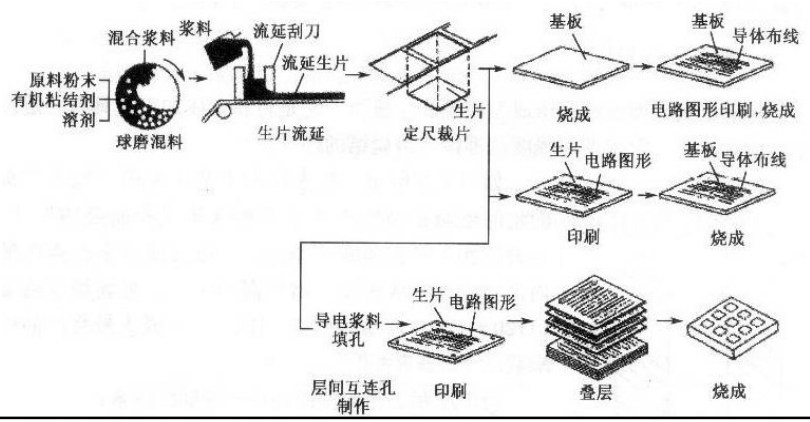
由于采用陶瓷基板和电路图形共烧工艺，当陶瓷烧成较高的温度时，导体材料只能选用熔点高的难容金属；为了防止其氧化，需要在氮气等保护性气氛和氢等还原性气氛中烧成。一般说来，烧成金属的电阻率也较高。

(3) 印刷电路图形→叠层→热压→脱脂→共烧

用以制作多层共烧基板，共烧条件与(2)相同，这是目前多层陶瓷基板的主要制作方法之一。

7.4 陶瓷基板

➢ **陶瓷基板的制作工艺流程（流延法）**



7.4 陶瓷基板

湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2. 陶瓷基板的金属化方法

陶瓷基板表面及内部金属化形成电路图形，用于元器件搭载及输入、输出端子的连接等。通常陶瓷基板的金属化方法有厚膜法、薄膜法和共烧法。

(1) 厚膜法

厚膜法就是在陶瓷基板上通过丝网印刷形成导体(电路布线)及电阻等，经烧结形成的电路和引线接点等的制备方法。

厚膜导体浆料一般由粒度为1～5μm的金属粉末，添加百分之几的玻璃粘接剂，再加有机载体(包括有机溶剂、增稠剂和表面活性剂等)，经球磨混炼而成。

7.4 陶瓷基板

湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(2) 薄膜法

薄膜法就是采用真空蒸镀、离子镀和溅射镀膜等真空镀膜法进行金属化的方法。

这些气相沉积法，原则上将任何金属都可以成膜，并且对任何基板都可以金属化。通常，在多层结构中，与陶瓷基板相接触的薄膜金属，一般选用具有充分反应性和结合力强的金属(如Ti、Mo、W等)。上层金属多选用Cu、Au、Ag等电导率高、不易氧化、而且由热膨胀系数不匹配造成的热应力容易被缓解的延展性金属。

7.4 陶瓷基板

湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(3) 共烧法

共烧法就是在生瓷片上丝网印刷Mo、W等难容金属的厚膜浆料，与基板一起脱脂烧成，使陶瓷与导体金属烧成为一体的方法。这种方法也适用于多层基板的制造。

通常，在烧成后的陶瓷—金属复合体的金属部位，还要镀Ni等，以便于LSI芯片引线键合及焊接，或作输入、输出引脚和微球的焊接等。

目前，LSI封装及HIC用基板，特别是多层电路基板，主要是用共烧方法来制造。

7.4 陶瓷基板

湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- **共烧法具有如下特征：**

① 可以形成微细的电路布线，容易实现多层化，从而能实现高密度布线；

② 由于绝缘体和导体作为一体化结构，可以实现气密性封装；

③ 通过成分、成型压力和烧结温度的选择，可以控制烧结收缩率。

表 6-5 各种金属化方法形成的导体表面电阻

金属化方法	导体材料	表面电阻/(mΩ/□)	备 注
同时烧成(共烧法)	W, Mo	≤10	丝网印刷
厚膜	Ag/Pd Ag/Pt Au Cu	<15 <3 <3 <3	丝网印刷
薄膜①	Au Cu Al	2.4μΩ·cm 1.7μΩ·cm 2.8μΩ·cm	溅射镀膜+电镀 光刻

① 对于薄膜来说，表中列出的是电阻率。

7.4 陶瓷基板 -- Al_2O_3 Substrate

3. 典型的陶瓷基板

陶瓷基板的种类很多，在微电子封装中常用的主要有氧化铝、莫来石、氧化铍、氮化铝、碳化硅等,接下面分别作详细的介绍。

(1) 氧化铝 (Al_2O_3)

陶瓷基板中，氧化铝(Al_2O_3)基板价格较低、综合性能最好、气密性好、可靠性高，使用最多，主要应用于厚、薄膜电路、 MCM用基板和多层电路基板/复合基板，其加工技术一般采用叠层法成型。

氧化铝陶瓷热导率0.2W/(cm.K)，介电常数约为10；目前无法适应当今集成电路的发展要求，必须对其性能进行改良。

7.4 陶瓷基板 -- Al_2O_3 Substrate

- 化学成分和表面平整度是影响基板性能及成本的两个关键因素。依据不同用途(厚膜or薄膜)，将采用不同等级的基板。薄膜要求基板的氧化铝含量高，表面平整度高；否则，细线分辨率和薄膜的精密性能就达不到。相反，基板具有一定的粗糙度和相对较低的氧化铝含量有利于厚膜的制作，这两点保证烧结后的焊膜浆料具有良好的附着性。
- Al_2O_3陶瓷的玻璃成分一般由SiO_2和其他氧化物组成。玻璃含量可由很高(在LTCC中，玻璃含量约50%)变化到很低(在薄膜电路基板中的玻璃含量(1%)，由于玻璃的导热性很差，玻璃含量高的陶瓷的导热性在制造高密度、大功率电路时必须予以特别注意。
- 高纯度Al_2O_3陶瓷的介电常数相对较高，然而，随着氧化铝含量的减少，玻璃含量的增加，陶瓷的介电常数将随之减少(参见图7-2)。

7.4 陶瓷基板 -- Al_2O_3 Substrate

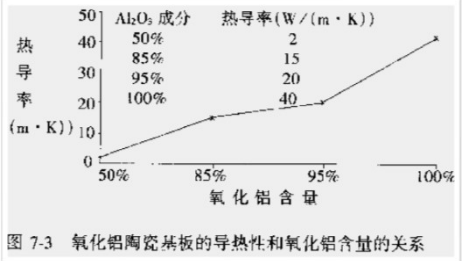
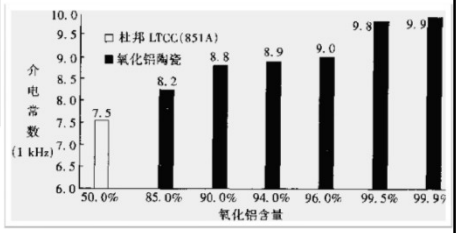


图 7-3 氧化铝陶瓷基板的导热性和氧化铝含量的关系



氧化铝陶瓷基板的介电常数和氧化铝含量的关系

7.4 陶瓷基板 – AlN substrate

(2) 氮化铝 (AlN)

氮化铝基板的主要特点是热导率高，是氧化铝的10倍以上，热膨胀系数(CTE)与硅片相匹配，这对大功率半导体芯片的封装以及高密度封装无疑至关重要，特别是作为MCM封装的基板具有良好的应用前景。

氮化铝同时也具有高强度、轻质量密度的优点，既可以流延成型又可以常压烧结，工艺性好，已被视为新一代高密度、大功率电子封装中理想的陶瓷基板。

7.4 陶瓷基板 – AlN substrate

➢ **AlN具有以下特点：**

① 良好的电绝缘性能、介电性能；

② 热膨胀系数与硅接近；

③ 热导率高；

④ 机械性能好；

⑤ 成本相对较高；

⑥ 无毒性。

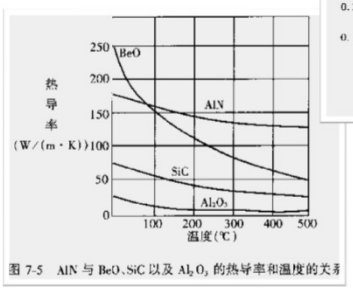


图 7-5 AlN 与 BeO、SiC 以及 Al_2O_3 的热导率和温度的关系

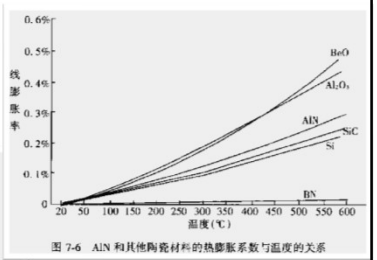


图 7-6 AlN 和其他陶瓷材料的热膨胀系数与温度的关系

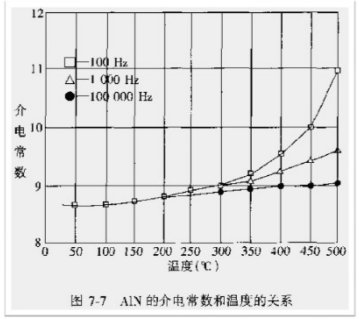


图 7-7 AlN 的介电常数和温度的关系

7.4 陶瓷基板 -- $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$

(3) 莫来石

莫来石($3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$)是Al_2O_3-SiO_2二元系中最稳定的晶相之一，兼有良好的化学稳定性、热稳定性、高频电特性及质量轻等优点。

与氧化铝相比，虽然机械强度和热导率要低一些，但其介电常数低，因此可望能进一步提高信号的传输速度。其热膨胀系数低，可减小搭载LSIC(Large-scale integrated circuit)的热应力，而且与导体材料Mo、W的热膨胀系数的差也小，从而共烧时与导体间出现的应力也低。

4.4 陶瓷基板 -- SiC

(4) 碳化硅

碳化硅SiC是强共价键化合物，硬度仅次于金刚石、氮化硼，而且具有优良的耐磨性、耐药品性。与其他材料相比，热扩散系数大，甚至比铜的还大，而且热膨胀系数与Si更接近，

缺点：一是介电常数偏高，例如，在1MHz时为40，在1GHz时为15；二是绝缘耐压差，当电场强度达到数百伏/厘米以上时，SiC基板会迅速丧失绝缘性，容易被击穿。

对于SiC基板，多用于耐压性要求不高又存在其他问题的低电压电路以及VLSIC高散热封装的基板。

4.4 陶瓷基板 -- BeO

湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(5) 氧化铍 (BeO)

氧化铍陶瓷是热导率最高的陶瓷材料，且电绝缘性、介电性和机械强度都很好。相对于其他基板材料，氧化铍的介电常数低，可用于高频电路；热导率是96%，可用于大功率电路。

另外，氧化铍因其高热导率、高熔点、高强度、高绝缘性、低介电常数、低介质损耗以及良好的封装工艺适应性等特点，在微波技术、真空电子技术、核技术、微电子与光电子领域都受到了重视和应用，尤其是在大功率半导体器件与电路、大功率微波真空器件以及核反应堆中，他一直是制备导热元件的主流陶瓷材料。